GPS preditivo — TESTE ANTES

Ideia: Sistema para clínicas odontológicas que perdem pacientes por falta de lembrete; envia lembretes diários pelo WhatsApp e cobra assinatura mensal; já tenho 3 clínicas interessadas, sou dentista

Ainda não gaste tokens de código: rode o experimento mínimo e volte com a evidência.

Indicador-síntese	Valor
Rota recomendada (consenso das 9 escolas)	**A1 — Experimento mínimo (≤ 5 dias) antes de qualquer token de código**
Robustez da rota (2.000 universos de pesos)	**PROVÁVEL** — vence em 82,9% dos universos
Probabilidade de viabilidade	**50%** (IC80 35%–65%; prior da classe 22%)
Probabilidade necessária para empatar (p*)	22% → margem de segurança 2,22×
Tokens para estruturar + planejar + codificar	P50 **13,7 M** · P90 40,1 M
Custo de construir (tokens + horas)	P50 R$ 1.954 · P90 R$ 5.725
Classe de referência	SaaS B2B / ferramenta para empresas
Completude da descrição	88%

A escolha se sustenta na maioria dos cenários, mas o vice é competitivo — compare os dois.

1. Quantos tokens custa — por fase

Fase	P10	P50	P90
1 · Estruturar (pesquisa, KB, refinamento)	483 mil	948 mil	1,9 M
2 · Planejar (arquitetura, tarefas, revisão)	585 mil	1,2 M	2,3 M
3 · Codificar (código, testes, QA, revisão)	3,7 M	11,3 M	37,7 M
Total	6,0 M	13,7 M	40,1 M

Tamanho estimado: **27 arquivos**, 8 funcionalidades, 1 integração, complexidade **média**, 4 sessões de codificação, HITL nível 3/4. Entrada = 97% dos tokens (Bai et al., 2026: a entrada domina o custo).

Modelo (todas as fases)	Custo P50	Custo P90
Rota recomendada (Sonnet 5.5 + Opus 5.5 no planejamento)	US$ 20.81	US$ 63.50
Fable 5.1	US$ 92.02	US$ 288.33
Opus 5.5	US$ 37.46	US$ 117.35
Sonnet 5.5	US$ 19.37	US$ 60.69
Haiku 4.5	US$ 9.69	US$ 30.35

Horas humanas de supervisão (ACEM/HITL): P50 23,0 h · P90 67,2 h.

2. Vale mais que o CDI? — economia da ideia

Item	Valor	Origem
Construir (P50)	R$ 1.954	tokens R$ 114 + horas R$ 1.840
Operar no horizonte, se lançar	R$ 28.800	horas do autor × R$ 80/h, 12 meses
Perda ao desistir (operação até perceber)	R$ 7.200	3 meses de operação
VP da margem — cenário conservador	R$ 13.998	receita da classe × margem 80%, descontada pelo CDI 14% a.a.
VP da margem — cenário otimista	R$ 174.969	idem
VPL esperado do projeto completo	**R$ 11.149**	p·(VP − operar) − (1−p)·desistir − construir
ROI esperado	122%	VPL / capital em risco
Payback (conservador)	não paga em 60 meses	rampa de 6 meses
EVPI — quanto vale saber antes	R$ 4.586	Howard (1966)
Custo do experimento mínimo	R$ 850	10 h + R$ 50

Fração de Kelly	+0,35	Kelly (1956): ≤ 0 = aposta desfavorável
Mesmo capital no CDI	+R$ 274	custo de oportunidade

Utilidade marginal do capital-token (Gossen; R$ de valor esperado por R$ adicional, sobre a fronteira eficiente das rotas): A0→A2: 18,05. Suba de degrau só enquanto a utilidade marginal for > 1. Na régua só financeira, **A1, A3** ficam fora da fronteira eficiente — o consenso ainda prefere **A1** pelos critérios não financeiros (tempo até a evidência, probabilidade de perda, opcionalidade, reversibilidade): é o preço de comprar informação e o direito de parar.

Testar antes compensa: a informação vale R$ 4.586 e custa R$ 850.

3. As rotas de alocação do capital-token

Rota	Compromete	Valor esperado	P(perda)	Evidência em	Prob. de vencer
A0 Não investir agora — capital no CDI	R$ 0	R$ 0	0%	365 dias	0,0%
A1 Experimento mínimo (≤ 5 dias) antes de qualquer token de código	R$ 850	R$ 9.805	13%	5 dias	82,9%
A2 MVP enxuto (≈35% do projeto) e decisão no meio	R$ 684	R$ 12.345	29%	21 dias	17,1%
A3 Projeto completo agora	R$ 1.954	R$ 11.149	50%	105 dias	0,0%

- **A0** — Rende R$ 274 certos no CDI em 12 meses; é a régua que a ideia precisa bater.
- **A1** — Compra informação barata (opção real): só se gasta o projeto se o teste der positivo.
- **A2** — Constrói o núcleo, mede uso real e decide se completa — perde no máximo o MVP.
- **A3** — Gasta tudo antes de saber; só domina quando a evidência já é forte.

Renúncia explícita: ao escolher **A1** você renuncia, por ora, a A2, A3 — e mantém fora de risco até R$ 4.875 (exposição P90 do projeto completo) até ter evidência.

Sensibilidade (meta-prompt da KB — e se os pesos mudarem?): cumulatividade 2× → **A1** · durabilidade 2× → **A2** · aversão a perda 2× → **A1**

4. O voto das nove escolas

Método	A0	A1	A2	A3
ELECTRE I	0,000	0,000	1,000	-1,000
ELECTRE II	-1,500	-1,500	-1,000	-1,500
PROMETHEE II	-0,096	0,188	0,136	-0,228
MAUT	0,528	0,846	0,808	0,421
MCDA-C	16,739	73,657	70,092	0,156
AHP-TOPSIS 2n	0,477	0,684	0,661	0,474
VIKOR	-0,828	-0,000	-0,130	-0,706
TODIM	0,548	1,000	0,841	0,000
SAPEVO-M	0,496	0,705	0,647	0,391

Critérios e pesos: Valor esperado (VPL vs CDI) (22%, ↑) · Capital comprometido (10%, ↓) · Probabilidade de perda total (14%, ↓) · Tempo até a 1ª evidência (10%, ↓) · Reversibilidade / cumulatividade (12%, ↑) · Opcionalidade (direito de parar) (10%, ↑) · Exposição à cauda de tokens (P90) (10%, ↓) · Durabilidade × escalabilidade engajadas (12%, ↑)

5. Painel de indicadores

Dimensão	Nota	Confiança
Problema & Demanda	0,70	0,82
Mercado & Diversidade	0,49	0,46
Viabilidade técnica	0,65	0,58
Viabilidade econômica	0,69	0,53
Durabilidade	0,86	0,40
Escalabilidade	0,65	0,50
Cumulatividade	0,55	0,53
Robustez & Risco	0,71	0,61
Alinhamento & Testabilidade	0,77	0,64

Informação & Incerteza	0,76	0,87

Todos os indicadores, com evidência e fonte

ID	Indicador	Nota	Conf.	Evidência	Fonte
ALI-01	Vantagem do autor (founder-fit)	0,85	0,80	“sou dentista”	JAFARI-2025-META, VCBENCH-2025
ALI-02	Testabilidade (experimento ≤ 5 dias)	0,80	0,60	experimento mínimo formulável	CAMUFFO-2020, CAMUFFO-2024-SMJ
ALI-03	Tempo até a 1ª evidência	0,80	0,80	“interessadas”	KERR-NANDA-RK-2014
ALI-04	Operação de custo zero (client-side/Colab)	0,50	0,35	sem menção no texto	TOKENCOST
CUM-01	Ativos reutilizáveis (código, componentes)	0,50	0,80	sem menção no texto	KB-METAPROMPT, DIXIT-PINDYCK-1994
CUM-02	Fosso de dados	0,30	0,35	sem menção no texto	IDEA-EVALUATOR
CUM-03	Reversibilidade — o que sobra se falhar	0,65	0,50	código/skills reaproveitáveis + aprendizado do domínio	KB-METAPROMPT, KERR-NANDA-RK-2014
CUM-04	Opcionalidade (pivôs possíveis)	0,70	0,45	1 segmento(s) de uso detectado(s)	DIXIT-PINDYCK-1994
DEM-01	Severidade da dor	0,62	0,80	“perdem”	CBINSIGHTS-FAIL, KB-METAPROMPT
DEM-02	Frequência da dor	0,72	0,80	“diarios, mensal”	CBINSIGHTS-FAIL
DEM-03	Disposição a pagar	0,70	0,80	“assinatura”	IDEA-EVALUATOR, CBINSIGHTS-FAIL
DEM-04	Evidência de demanda (validação)	0,60	0,90	“interessadas”	CAMUFFO-2020, RIES-2011
DEM-05	Clareza do cliente-alvo	0,90	0,80	“clinicas”	JAFARI-2025-SAISE
DUR-01	Durabilidade da classe de referência	0,70	0,50	perfil da classe “SaaS B2B / ferramenta para empresas”	FLYVBJERG-GARDNER-2023, KAHNEMAN-LOVALLO-1993
DUR-02	Imunidade a modismo	0,98	0,35	sem menção no texto	KB-METAPROMPT
DUR-03	Independência de plataforma única	0,98	0,35	sem menção no texto	KB-METAPROMPT
ECO-01	Custo P50 (tokens + horas)	0,51	0,60	R$ 1.954 (tokens R$ 114 + horas R$ 1.840)	BAI-2026-TOKENS, TOKENCAST, PRECOS-CLAUDE-2026
ECO-02	Cauda de tokens (P90/P50)	0,34	0,70	P90/P50 = 2,9×	BAI-2026-TOKENS, FLYVBJERG-BUDZIER-2011
ECO-03	Margem de segurança p/p*	0,98	0,45	p necessária 22% · margem 2,22×	KAHNEMAN-LOVALLO-1993
ECO-04	VPL esperado vs CDI	0,98	0,45	VPL esperado R$ 11.149	DIXIT-PINDYCK-1994
ECO-05	Payback	0,02	0,40	sem payback em 60 meses (cenário conservador)	KB-SHANNON
ECO-06	Receita recorrente	0,90	0,80	“assinatura, mensal”	IDEA-EVALUATOR
ECO-07	Fração de Kelly	0,85	0,40	f* = +0,35	KELLY-1956
ECO-08	Utilidade marginal do capital-token (Gossen)	0,95	0,45	A0→A2: R$ 18,05 de valor esperado por R$ adicional	GOSSEN-1854, KB-SHANNON, DIXIT-PINDYCK-1994
ESC-01	Custo marginal próximo de zero	0,80	0,80	“sistema”	KB-METAPROMPT
ESC-02	Efeito de rede	0,40	0,35	sem menção no texto	KB-METAPROMPT
ESC-03	Automação do processo	0,40	0,35	sem menção no texto	KB-METAPROMPT
ESC-04	Escalabilidade da classe	0,75	0,50	perfil da classe “SaaS B2B / ferramenta para empresas”	FLYVBJERG-GARDNER-2023
INF-01	Completude da descrição	0,88	1,00	7/8 perguntas essenciais respondidas	JAFARI-2025-SAISE, SHANNON-1948
INF-02	Confiança da classe de referência	0,50	1,00	saas_b2b 50%, saude_regulado 30%, ferramenta_dev 10%	KAHNEMAN-LOVALLO-1993, KNN-ICL-2026
INF-03	Valor da informação (EVPI / custo do teste)	1,00	0,60	EVPI R$ 4.586 vs experimento R$ 850	HOWARD-1966-VOI
MER-01	Alcance de mercado	0,60	0,80	sem menção no texto	IDEA-EVALUATOR
MER-02	Diversidade de usos — entropia de Shannon	0,40	0,40	H = 0,00 (saude=4)	KB-SHANNON, SHANNON-1948
MER-03	Concentração de usos — HHI	0,40	0,40	HHI = 1,00	KB-SHANNON, HHI

MER-04	Índice de Simpson	0,40	0,40	Simpson D = 0,00	KB-SHANNON
MER-05	Pressão competitiva	0,55	0,35	sem menção no texto	IDEA-EVALUATOR
MER-06	Índice de Versatilidade (VI)	0,50	0,40	VI = 25% (1 segmento(s) viável(is))	KB-SHANNON
ROB-01	Risco regulatório	0,60	0,80	“pacientes”	KB-METAPROMPT
ROB-02	Dependência de fatores externos	0,90	0,55	1 integração externa	KB-METAPROMPT
ROB-03	Risco de execução solo (HITL)	0,70	0,60	HITL Intensity Score 3/4	ELRAMLY-2026-ACEM
ROB-04	Perda máxima relativa (aversão à perda)	0,71	0,50	perda máxima P90 R$ 5.725	KAHNEMAN-TVERSKY-1979, GOMES-LIMA-1992
TEC-01	Tamanho funcional (pontos de função)	0,73	0,55	27 arquivos estimados (8 funcionalidades)	ALBRECHT-1979-FP, BOEHM-2000-COCOMO
TEC-02	Dependência de integrações externas	0,88	0,60	“whatsapp”	ELRAMLY-2026-ACEM
TEC-03	Exigência de tempo real / hardware	0,98	0,35	sem menção no texto	BOEHM-2000-COCOMO
TEC-04	Maturidade de código existente (TRL-software)	0,30	0,90	nenhum código existente informado — parte do zero	GITHUB-FUNDING-2023
TEC-05	Resiliência à comoditização por IA	0,70	0,50	classe “SaaS B2B / ferramenta para empresas”, risco de comoditização 40%	IDEA-EVALUATOR, VCBENCH-2025

Como cada dimensão moveu a probabilidade (Δ log-odds sobre o prior da classe): DEM +0,44 · DUR +0,21 · ROB +0,18 · ALI +0,18 · TEC +0,13 · ESC +0,10 · CUM +0,04 · MER -0,00

6. O que a planilha não diz

Perguntas que você provavelmente está evitando:

1. Que dado proprietário fica mais valioso a cada uso?
2. Se o primeiro segmento não comprar, qual é o segundo? Existe?
3. Por que o cliente trocaria a solução atual (incluindo planilha e WhatsApp) pela sua?

Teste de reversibilidade: ALTA — o que se constrói (código, dados, aprendizado do domínio) serve a outros projetos.

Experimento mínimo (≤ 5 dias) que mataria a ideia: Landing page + 15 mensagens diretas para o público-alvo pedindo uma call ou pré-venda; menos de 3 respostas qualificadas em 5 dias = sem dor suficiente.

Mapa de dependências:

Depende só de você	Depende do mundo
escrever e testar o código	APIs de terceiros: whatsapp
definir o escopo mínimo	regulação/licenciamento do setor
aplicar a sua experiência no domínio	

Lacunas — o que descobrir antes (em vez de chutar):

- quem já resolve isso (concorrência)

Premissas (edite e rode de novo)

Câmbio R$ 5.50/US$ · CDI 14% a.a. · horizonte 12 meses · valor-hora R$ 80 · preços Claude de 25/09/2026 · semente 42.

Aprofunde com um LLM (prompt pronto)

```
Você é um arquiteto de decisão multicritério e um investidor cético que já viu 500 pitches.
Contexto: tenho esta ideia e preciso decidir se invisto tokens/tempo nos próximos 90 dias.

IDEIA: Sistema para clínicas odontológicas que perdem pacientes por falta de lembrete; envia lembretes diários p

O analisador quantitativo já estimou: classe de referência "SaaS B2B / ferramenta para empresas", p(viável) = 5(
(IC80 35%-65%), tokens P50 13,7 M / P90 40,1 M, rota recomendada "Experimento mínimo (≤ 5 dias) antes de qualque

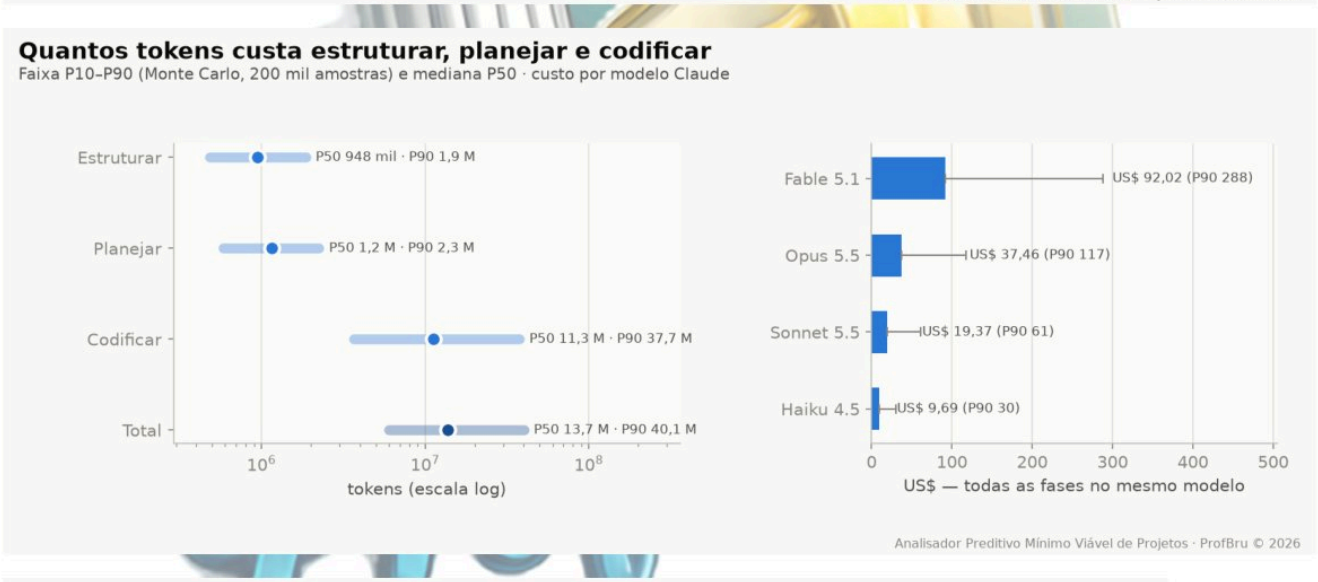
1. Faça 3 perguntas que eu provavelmente estou evitando. Não seja educado.
2. Teste de reversibilidade: se eu investir 3 meses e falhar, o que sobra? (alta/média/baixa + 1 frase)
3. Proponha o menor experimento (≤ 5 dias, custo ~0) que MATARIA a ideia se desse negativo.
```

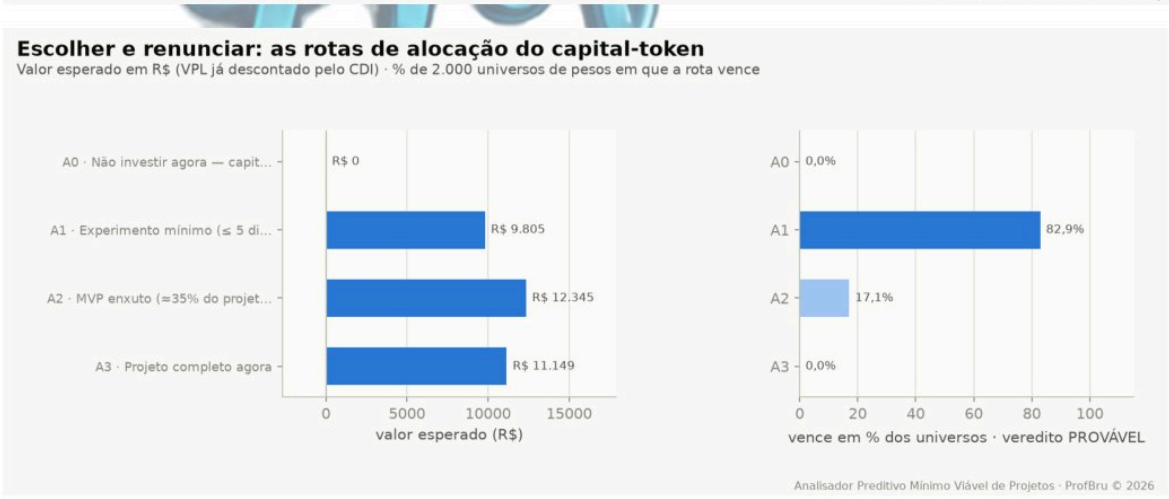
```
   Se não for possível, diga "essa ideia ainda está abstrata demais para testar".
4. Separe dependências: só de mim × do mundo (mercado, timing, parceiros, regulação).
5. Se faltar dado, diga o que eu precisaria descobrir — não chute números.
Prefira ser útil a ser impressionante.
```

Análise em 2.2 s · fontes: ALBRECHT-1979-FP, BAI-2026-TOKENS, BOEHM-2000-COCOMO, CAMUFFO-2020, CAMUFFO-2024-SMJ, CBINSIGHTS-FAIL, DIXIT-PINDYCK-1994, ELRAMLY-2026-ACEM, FLYVBJERG-BUDZIER-2011, FLYVBJERG-GARDNER-2023, GITHUB-FUNDING-2023, GOMES-LIMA-1992, GOSSEN-1854, HHI, HOWARD-1966-VOI, IDEA-EVALUATOR, JAFARI-2025-META, JAFARI-2025-SAISE, KAHNEMAN-LOVALLO-1993, KAHNEMAN-TVERSKY-1979, KB-METAPROMPT, KB-SHANNON, KELLY-1956, KERR-NANDA-RK-2014, KNN-ICL-2026, PRECOS-CLAUDE-2026, RIES-2011, SHANNON-1948, TOKENCAST, TOKENCOST, VCBENCH-2025

Telas

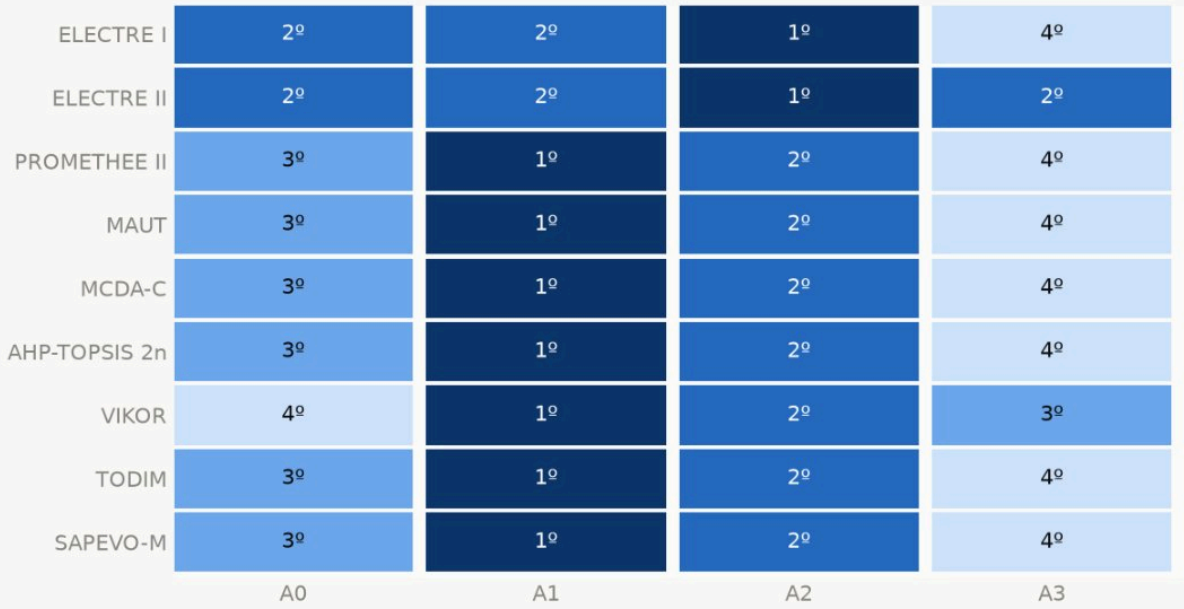






O voto das nove escolas multicritério

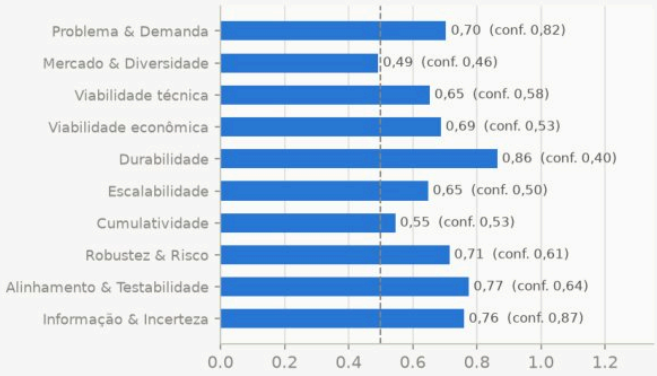
Posição de cada rota (1 = melhor) · cor mais escura = melhor posição

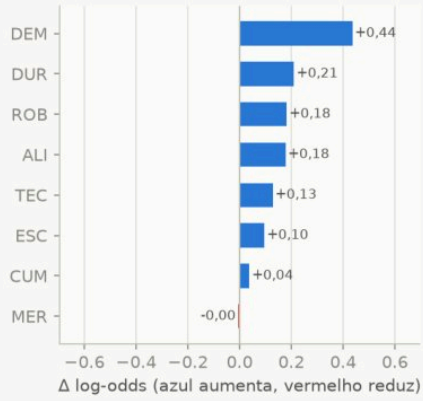


Analisador Preditivo Mínimo Viável de Projetos · ProfBru © 2026

Painel de indicadores e o que moveu a probabilidade

Nota por dimensão (0,5 = neutro) · Δ log-odds sobre o prior da classe (22% → 50%)





Analisador Preditivo Mínimo Viável de Projetos · ProfBru © 2026

Analisador Preditivo Mínimo Viável de Projetos · ProfBru © 2026 — TODOS OS DIREITOS RESERVADOS